*Química General

- Licenciatura en Ciencias Biológicas

TEMA 1
FUNDAMENTOS DE QUIMICA GENERAL

- **Átomo: estructura. Modelo atómico actual. Nuevas partículas subatómicas. Isótopos.**
- **Elementos y símbolos. Tabla Periódica. Propiedades.**
- **Uniones químicas. Regla del octeto. Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Uniones intermoleculares.**
- **Reacciones químicas: tipos. Ecuaciones químicas.**
- **Soluciones. Coloides. Ácidos y bases. pH. pOH. Soluciones amortiguadoras.**
- **Nociones de termodinámica. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Energía libre. Entalpía. Entropía.**

*Reacciones Químicas: Tipos.

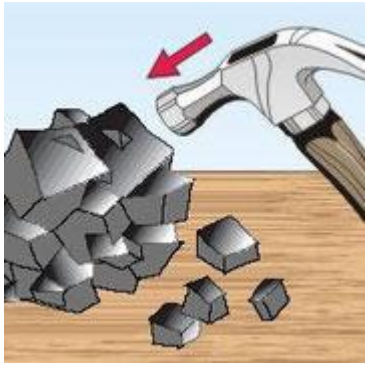
*Ecuaciones Químicas.

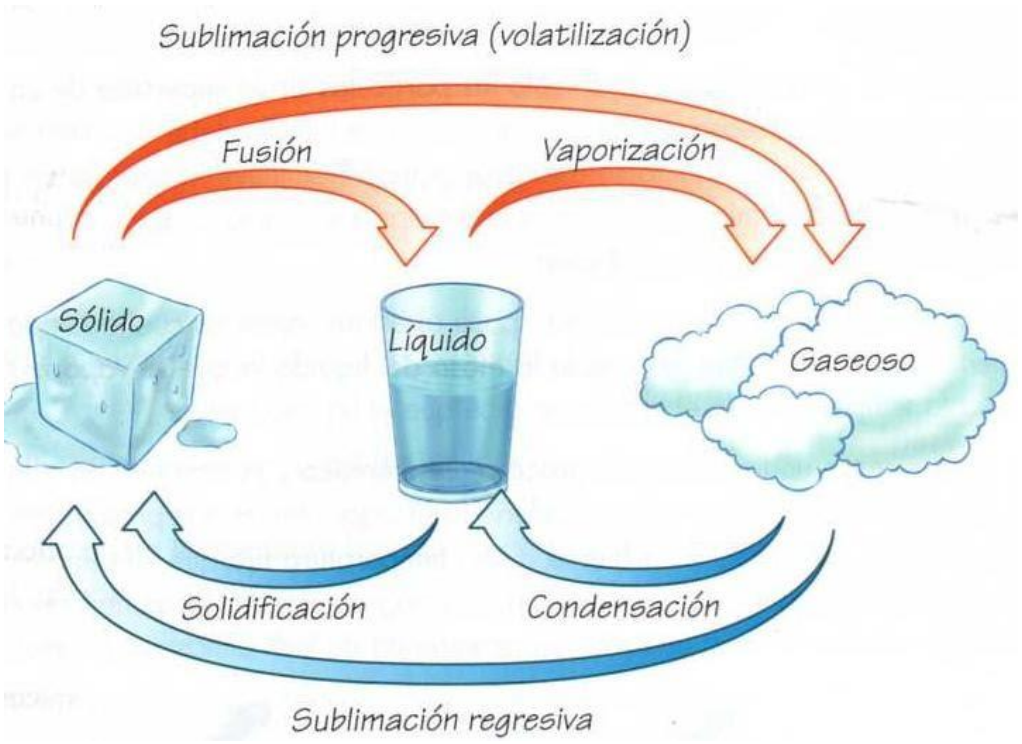
Transformación Física

- Es aquella que ocurre sin producir cambios en la materia. Cuando se conserva la sustancia original.









Transformación Química

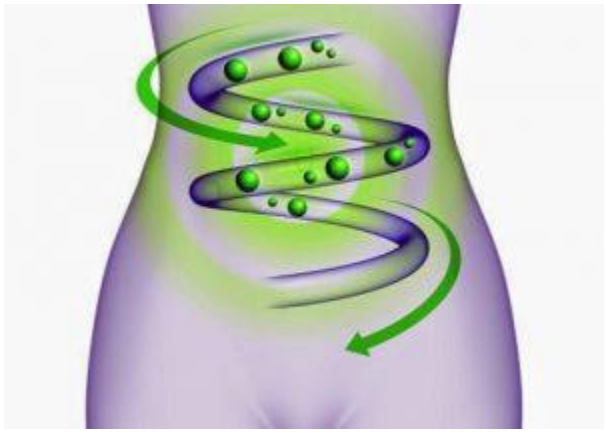
- Es aquella que ocurre produciendo cambios en la materia. Cuando NO se conserva la sustancia original.











Reacción Química

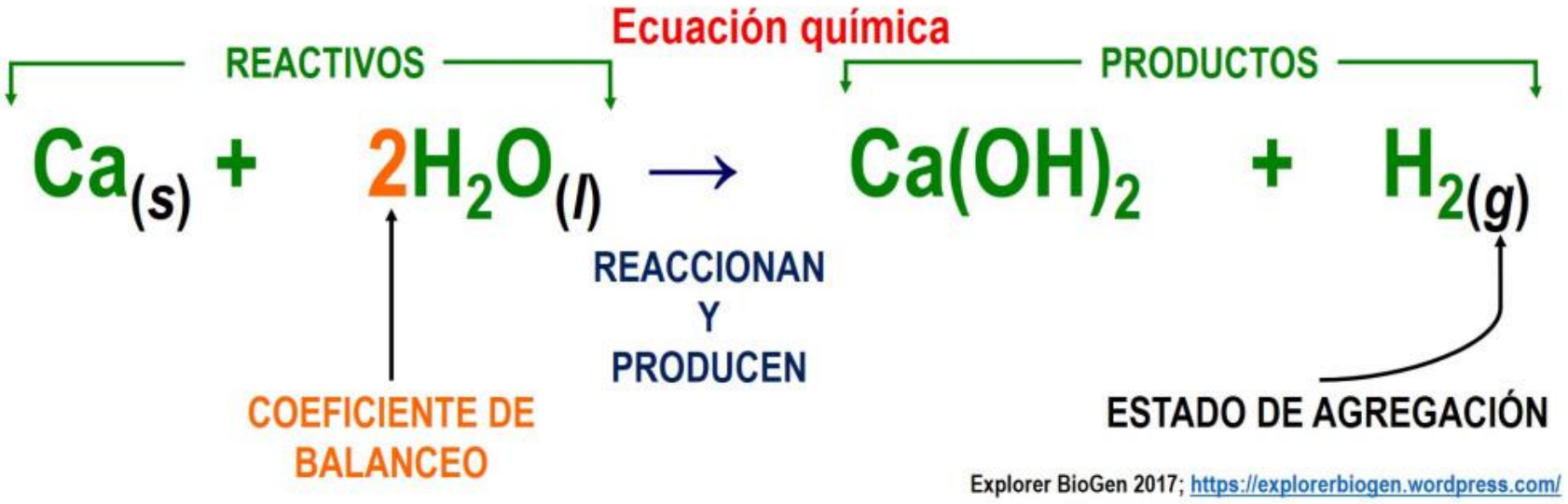
- Fenómeno químico durante el cual, por una redistribución de los átomos de los elementos o compuestos iniciales, se producen otros diferentes.

- Se representa simbólicamente por medio de ecuaciones químicas que es la forma abreviada de indicar el número y naturaleza de cada uno de los reactivos y sus productos.

$$A + B \rightarrow C + D$$

Ecuación Química

- Todos los átomos presentes en los reactivos también deben estar en los productos, siempre en la misma cantidad.



o *Reactantes*

Ley de conservación de la masa

Balanceo de una Ecuación Química

$$NaOH_{(ac)} + H_2SO_{4\,(ac)} \rightarrow Na_2SO_{4\,(ac)} + H_2O_{(l)}$$

1 Na, 1 S, 3 H, 5 O

2 Na, 1 S, 2 H, 5 O

Coeficientes estequiométricos → Siempre se colocan delante de la sustancia. Representan el Nº de moles de cada sustancia.

$$2\,NaOH_{(ac)} + H_2SO_{4\,(ac)} \rightarrow Na_2SO_{4\,(ac)} + 2\,H_2O_{(l)}$$

2 Na, 1 S, 4 H, 6 O

2 Na, 1 S, 4 H, 6 O

Ley de conservación de la masa

Balanceo de una Ecuación Química

$$NaOH_{(ac)} + H_2SO_{4\,(ac)} \rightarrow Na_2SO_{4\,(ac)} + H_2O_{(l)}$$

1 Na, 1 S, 3 H, 5 O

2 Na, 1 S, 2 H, 5 O

Coeficientes estequiométricos → Siempre se colocan delante de la sustancia. Representan el Nº de moles de cada sustancia.

BALANCEADA

$$2\,NaOH_{(ac)} + H_2SO_{4\,(ac)} \rightarrow Na_2SO_{4\,(ac)} + 2\,H_2O_{(l)}$$

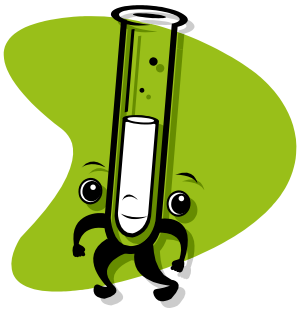
2 Na, 1 S, 4 H, 6 O

2 Na, 1 S, 4 H, 6 O

Ley de conservación de la masa

Tipos de Reacciones Químicas

- No hay una diferenciación neta entre categorías, algunas reacciones pueden pertenecer a más de una.



- ✓ Reacciones de combinación.
- ✓ Reacciones de descomposición.
- ✓ Reacciones de simple desplazamiento.

} *Óxido-reducción*

- ✓ Reacciones de doble desplazamiento.
- ✓ Reacciones de óxido – reducción (REDOX).

Reacciones de Combinación

- Dos o más sustancias se combinan para formar otro compuesto.
- También llamadas reacciones de síntesis.

A + B → AB

Ejemplos:

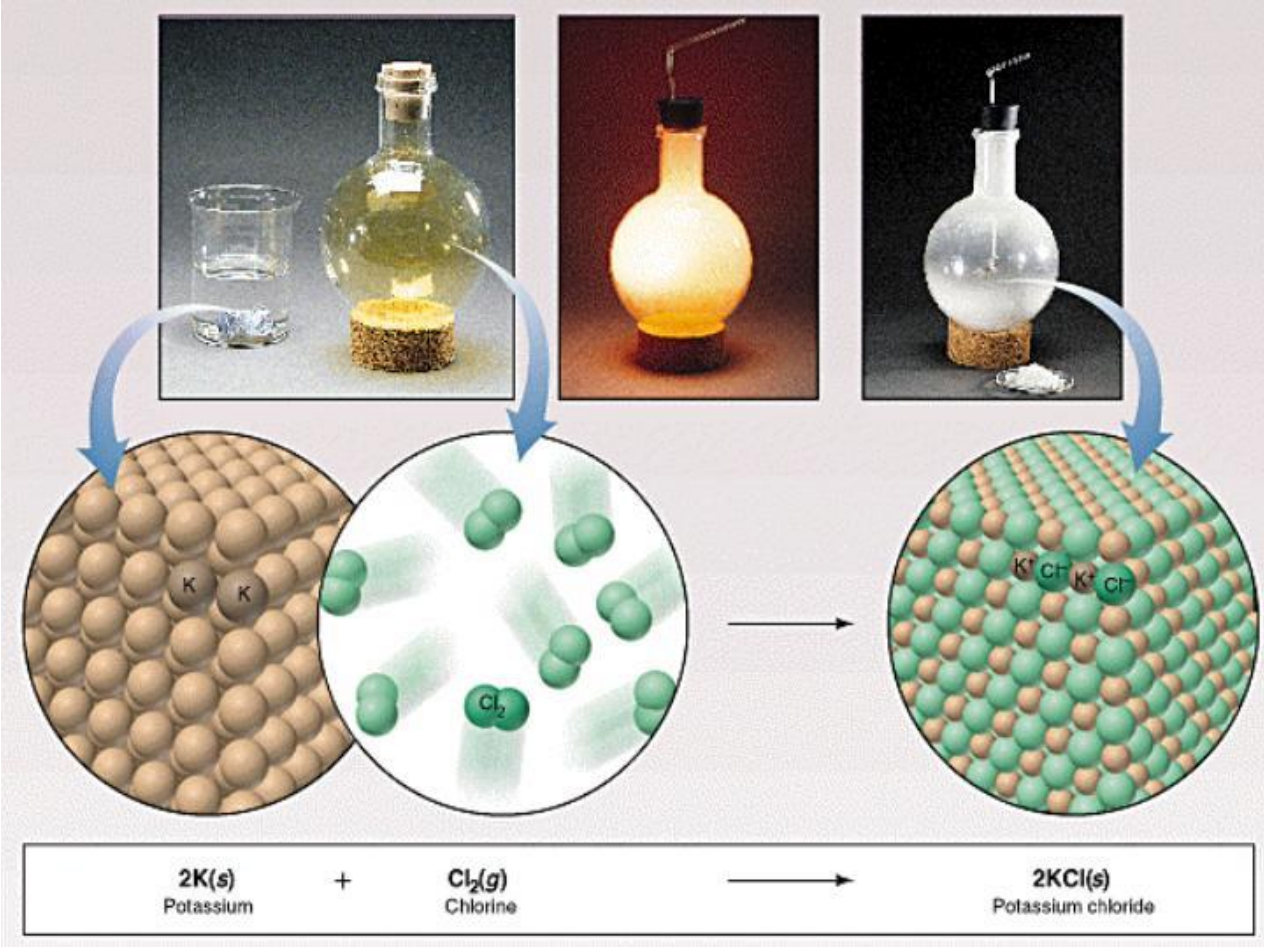
$$2\ H_{2(g)} + ½\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ H_2O_{(g)}$$

$$2\ CO_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)}$$

$$N_2O_{5(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow 2\ HNO_{3\ (ac)}$$

Reacciones de Combinación

$$2\ K_{(s)} + Cl_{2(g)} \rightarrow 2\ KCl_{(s)}$$



Reacciones de Descomposición

- Un compuesto se descompone para producir dos o más elementos o compuestos.

AB → A + B

Ejemplos:

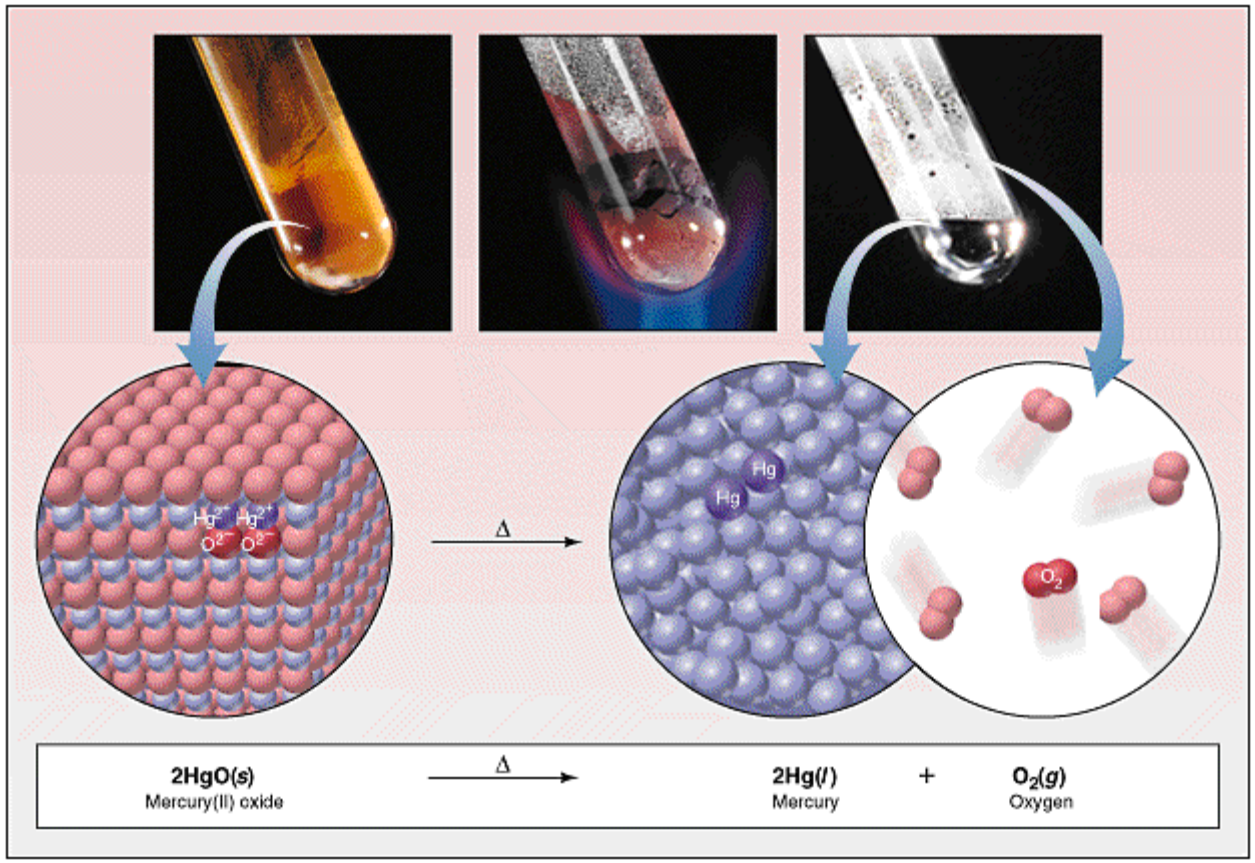
$$2\ NaCl_{(s)} \xrightarrow{\text{electricidad}} 2\ Na_{(s)} + Cl_{2(g)}$$

$$2\ KClO_{3(s)} \xrightarrow{\varnothing} 2\ KCl_{(s)} + 3\ O_{2(g)}$$

$$CaCO_{3(s)} \xrightarrow{\varnothing} CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$$

Reacciones de Descomposición

$$2\ HgO_{(s)} \xrightarrow{\varnothing} 2\ Hg_{(l)} + O_{2(g)}$$



Reacciones de Desplazamiento

- Un elemento reemplaza a otro en un compuesto.

AB + C → AC + B

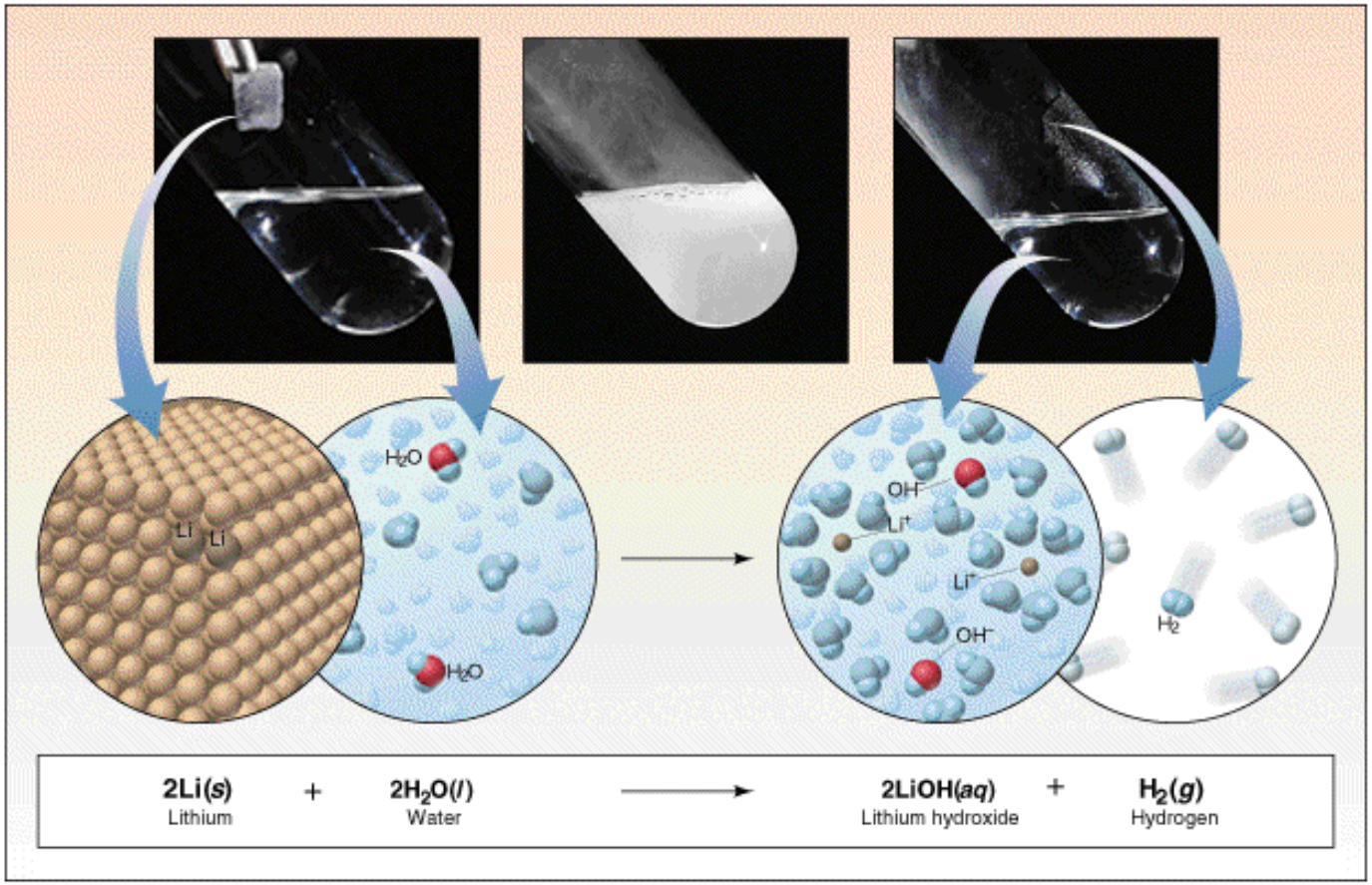
Ejemplos:

$$2\ HCl_{(ac)} + Zn_{(s)} \rightarrow ZnCl_{2(ac)} + H_{2(g)}$$

$$H_2SO_{4(ac)} + 2\ Al_{(s)} \rightarrow Al_2SO_{4(ac)} + H_{2(g)}$$

Reacciones de Desplazamiento

$$2\ H_2O_{(l)} + 2Li_{(s)} \rightarrow\ 2\ LiOH_{(ac)} + H_{2(g)}$$



Reacciones de Doble Desplazamiento o Metátesis

- Dos compuestos reaccionan para dar dos nuevos compuestos sin que se produzcan cambios en los números de oxidación de los elementos que los forman.

AB + CD → AC + BD

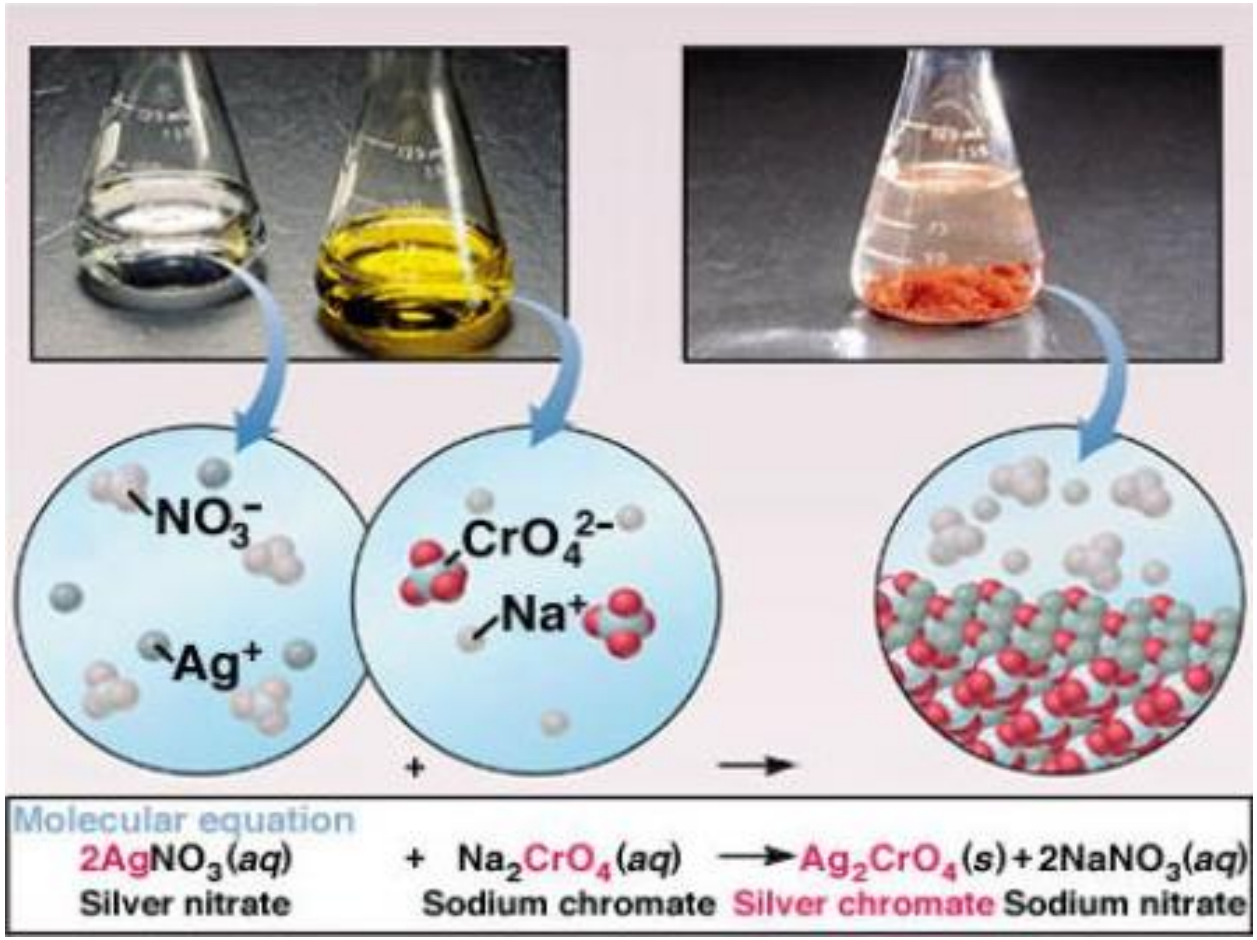
Ejemplos:

$$AgNO_{3(ac)} + NaCl_{(s)} \rightarrow AgCl_{(s)} + NaNO_{3(ac)}$$

$$K_2SO_{4(ac)} + Ba(NO_3)_{2(ac)} \rightarrow 2\ KNO_{3(ac)} + BaSO_{4\ (s)}$$

Reacciones de Doble Desplazamiento

$$2\ AgNO_{3(ac)} + Na_2CrO_{4(ac)} \rightarrow Ag_2CrO_{4(s)} + 2NaNO_{3(ac)}$$



Reacciones de Óxido – Reducción

- Son aquellas reacciones en las que se produce transferencia de e^- modificando así el estado de oxidación de algunas especies.

- **NÚMERO ó ESTADO DE OXIDACIÓN**

El **número o estado de oxidación** de un elemento, en un compuesto, es su capacidad de combinación con signo + o –.

Regla I: El número de oxidación de un elemento al estado libre (sin combinarse con otro elemento) o combinado con otro igual es cero. **Ejemplos: Na, Ni, H_2, Cl_2, O_2.**

Regla II: El número de oxidación del oxígeno combinado con otro elemento es –2.

Regla III: El número de oxidación del hidrógeno combinado con otro elemento es +1.

Regla IV: Los metales alcalinos (grupo 1) combinados con otros elementos siempre tienen estado de oxidación +1 y los alcalinos térreos (grupo 2) +2.

Regla V: En una molécula la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a 0 (cero).

Regla VI: En los iones monoatómicos el número de oxidación es igual a la carga del ión. **Ejemplo: el ion Cu^+ tiene estado de oxidación +1; el ion Fe 3^+ (+3); el ion I^-, (-1), etc.**

Regla VII: En los iones poliatómicos (SO_4^{2-}; NO^{3-}) la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a la carga del ión.

Cómo conozco o calculo el Nº o Estado de Oxidación???

Regla I: El número de oxidación de un elemento al estado libre (sin combinarse con otro elemento) o combinado con otro igual es cero. **Ejemplos: Na, Ni, H_2, Cl_2, O_2.**

Regla II: El número de oxidación del oxígeno combinado con otro elemento es –2.

Regla III: El número de oxidación del hidrógeno combinado con otro elemento es +1.

Regla IV: Los metales alcalinos (grupo 1) combinados con otros elementos siempre tienen estado de oxidación +1 y los alcalino-térreos (grupo 2) +2.

Regla V: En una molécula la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a 0 (cero).

Regla VI: En los iones monoatómicos el número de oxidación es igual a la carga del ión. **Ejemplo: el ion Cu^+ tiene estado de oxidación +1; el ion Fe 3^+ (+3); el ion I^-, (-1), etc.**

Regla VII: En los iones poliatómicos (SO_4^{2-}; NO^{3-}) la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a la carga del ión.

Reacciones de Óxido – Reducción

$$2\ Mg_{(s)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow MgCl_{2(s)}$$

$Mg \longrightarrow Mg^{2+} + 2e^-$ *Oxidación* (pierde e^-)

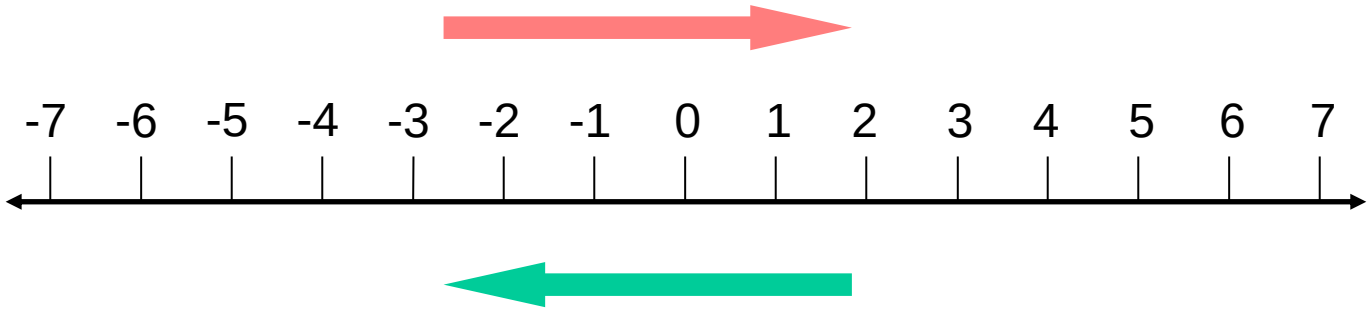
$Cl_2 + 2e^- \longrightarrow 2\ Cl^-$ *Reducción* (gana e^-)

$$2\ Mg + Cl_2 + \cancel{2e^-} \longrightarrow Mg^{2+} + 2\ Cl^- + \cancel{2e^-}$$

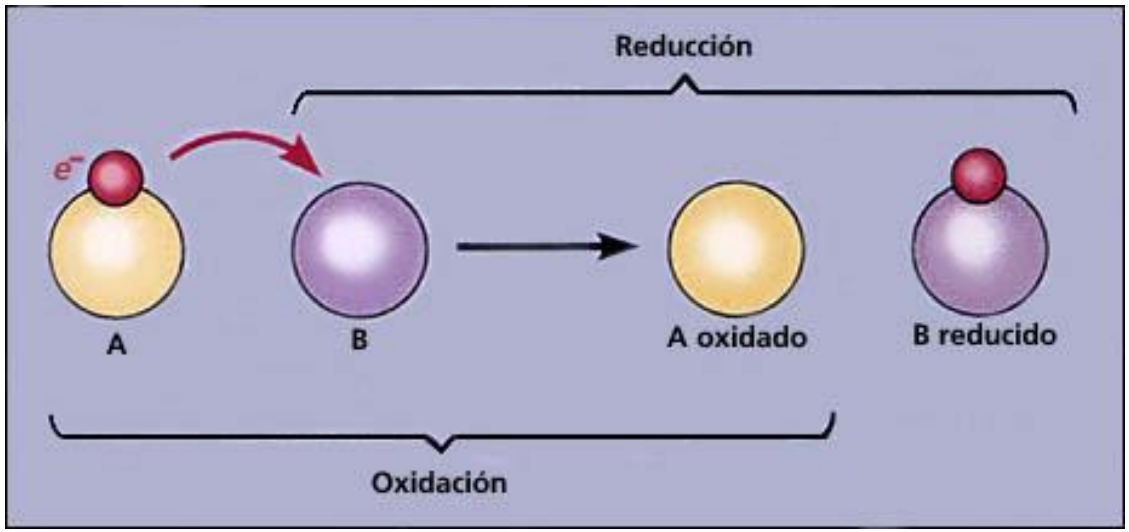
$$Mg + Cl_2 \longrightarrow MgCl_2$$

Reacciones Redox

Oxidación (pérdida de e^-)



Reducción (ganancia de e^-)

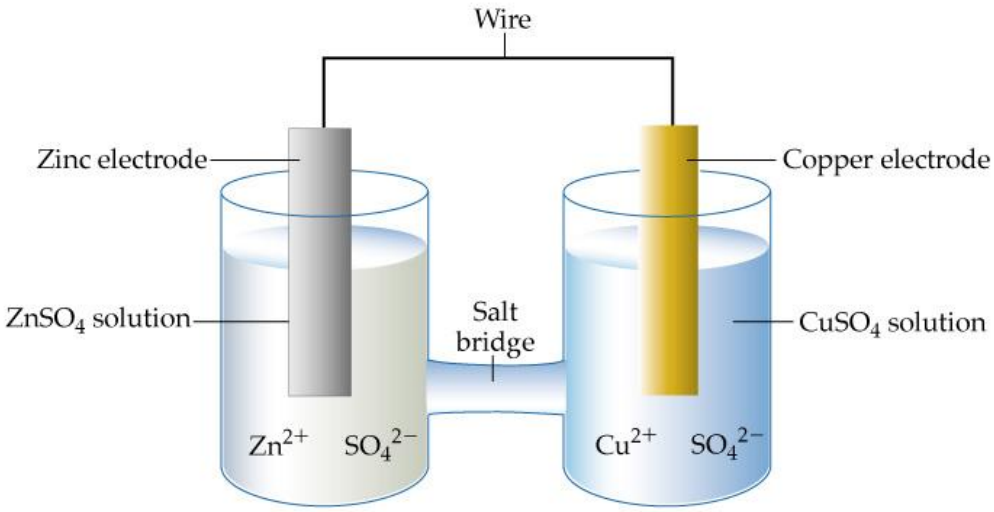


Reacciones Redox

$$Zn_{(s)} + CuSO_{4(ac)} \longrightarrow ZnSO_{4(ac)} + Cu_{(s)}$$

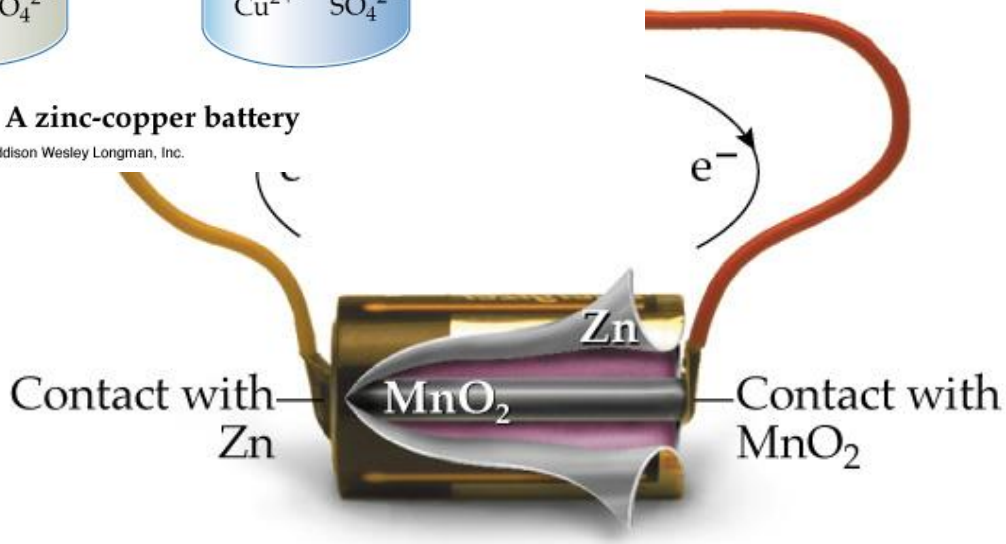
$Zn^0 \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu^0$



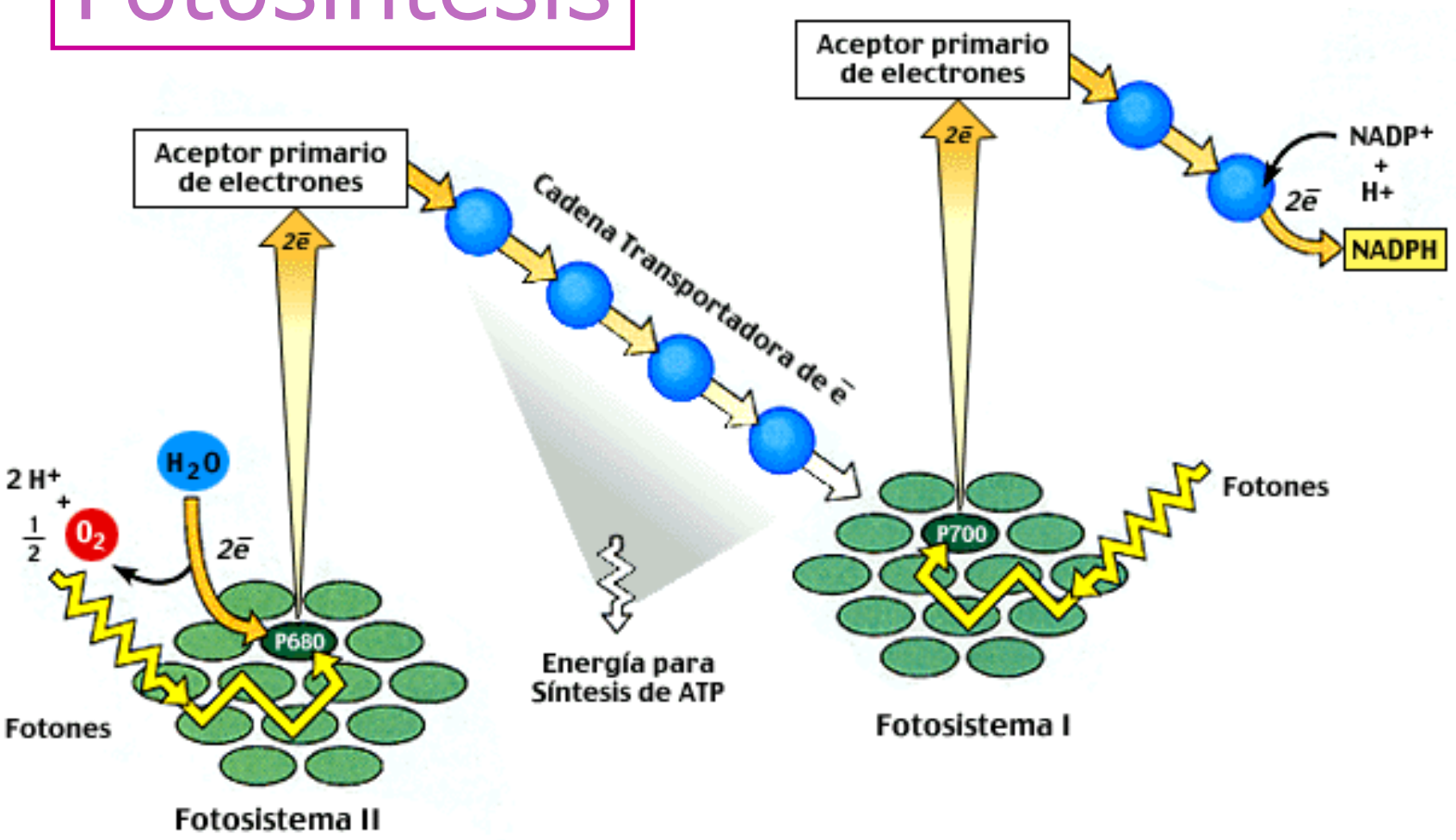
A zinc-copper battery

Copyright © 2000 Benjamin/Cummings, an imprint of Addison Wesley Longman, Inc.

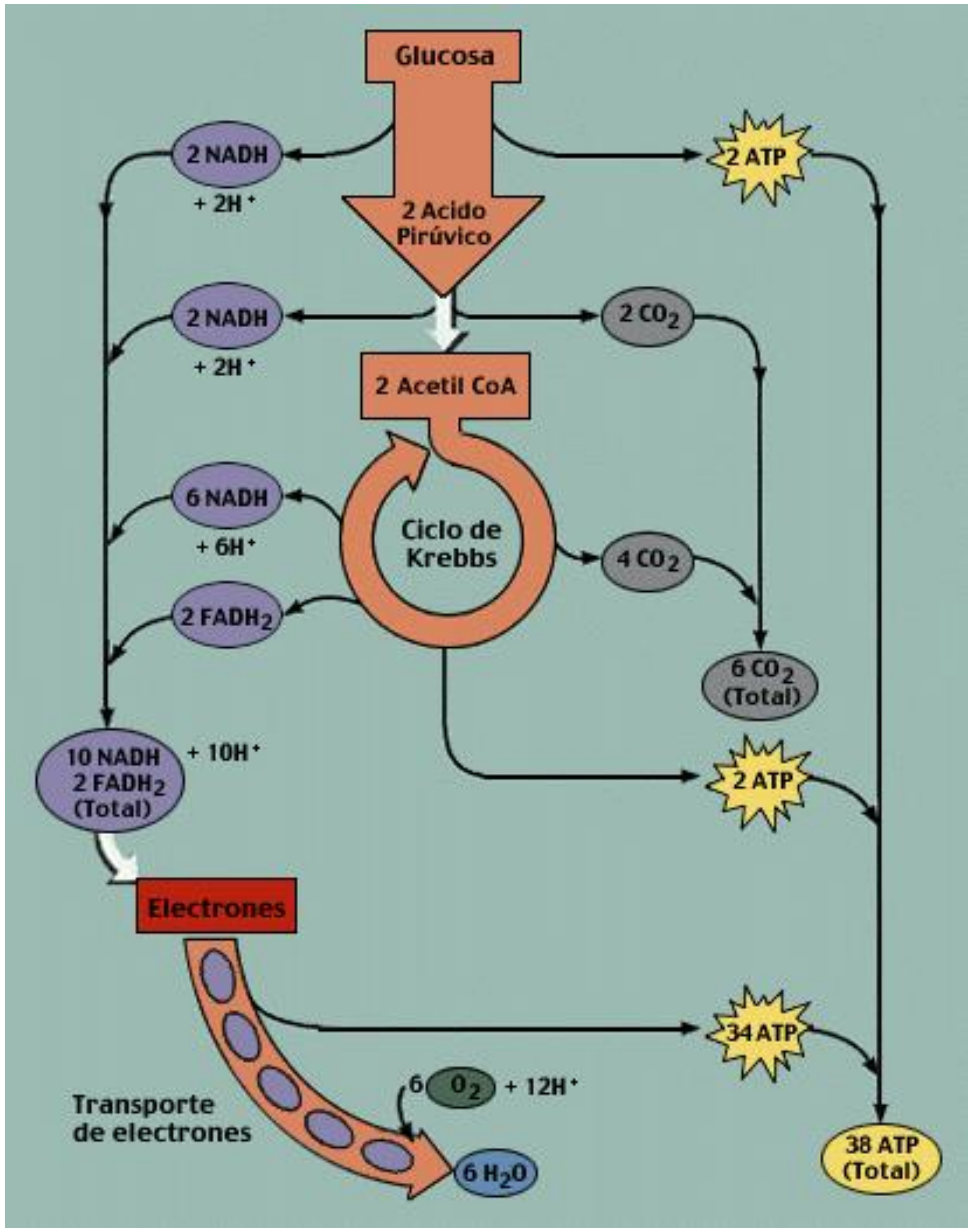


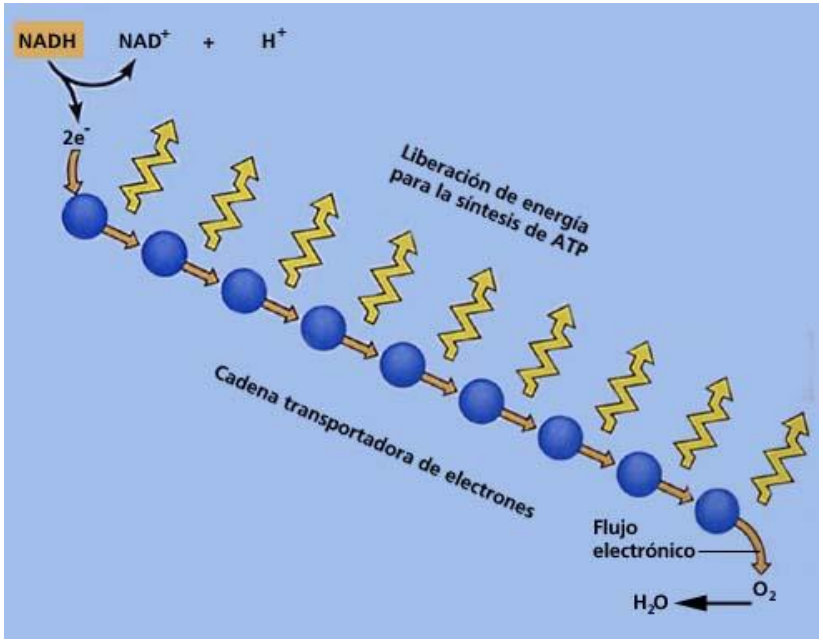
Reacciones Redox

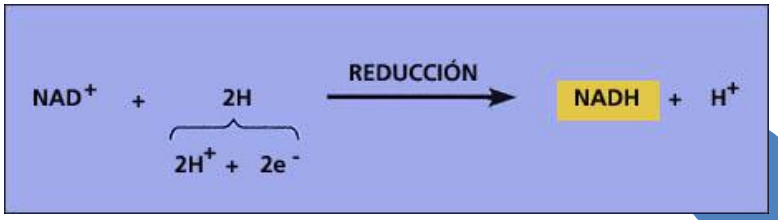
Fotosíntesis



Respiración







Ejercicios:

1.- Clasifique las siguientes reacciones:

a)	$Zn_{(s)} + CuSO_{4\,(ac)} \rightarrow ZnSO_{4\,(ac)} + Cu_{(s)}$
b)	$2\ HgO_{(s)} \rightarrow 2\ Hg_{(l)} + O_{2\,(g)}$
c)	$CaO_{(s)} + SO_{3\,(g)} \rightarrow CaSO_{4\,(s)}$
d)	$NaOH_{(ac)} + HCl_{(ac)} \rightarrow NaCl_{(ac)} + H_2O_{(l)}$
e)	$Li_2CO_{3\,(s)} \rightarrow CO_{2\,(g)} + Li_2O_{(s)}$